Лекция 5. Часть 1. Общесистемные принципы проектирования новой системы

Содержание лекции

1. Законы преобразования структур системы
2. Принцип согласованности
3. Принцип совместимости
4. Принцип единства системы, цели и среды

1. Первый закон преобразования композиции (*структур*) систем (1)

Ю. А. Урманцев

Формулировка закона

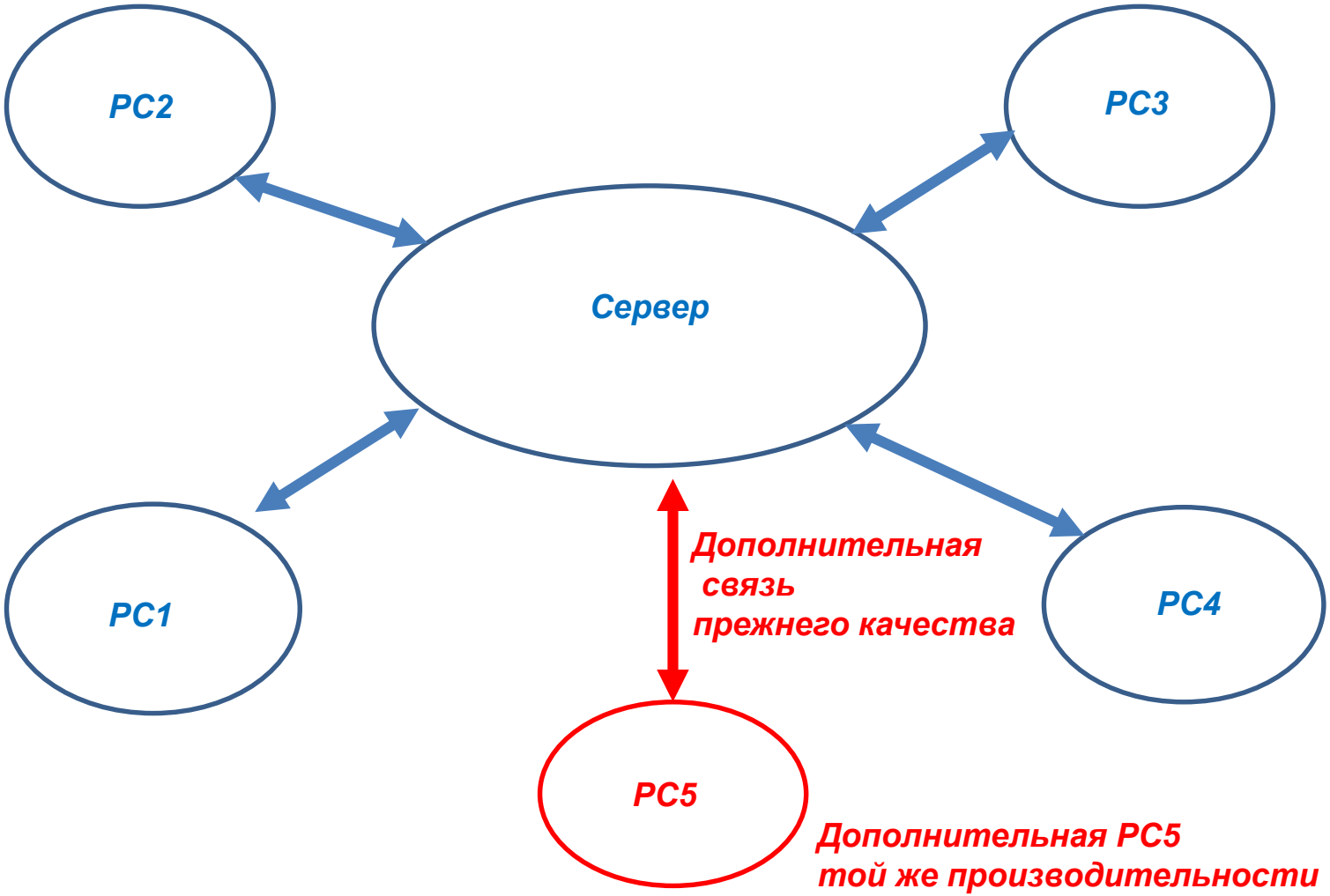
В природе существует только **семь** способов образования новых композиций (структур) систем, построенных из множеств элементов (первичных подсистем) Ф и элементов связей Н. Эти способы основаны на изменении:

1) только ***количества*** (числа) элементов множ. Ф и связей из множ. Н:
n=var;
2) только множества первичных элементов **Ф (самих элементов)**:
{Ф}=var
3) только множества связей (отношений) **Н (самих элементов связей):**
{Н}=var

Остальные способы – комбинация первых трех

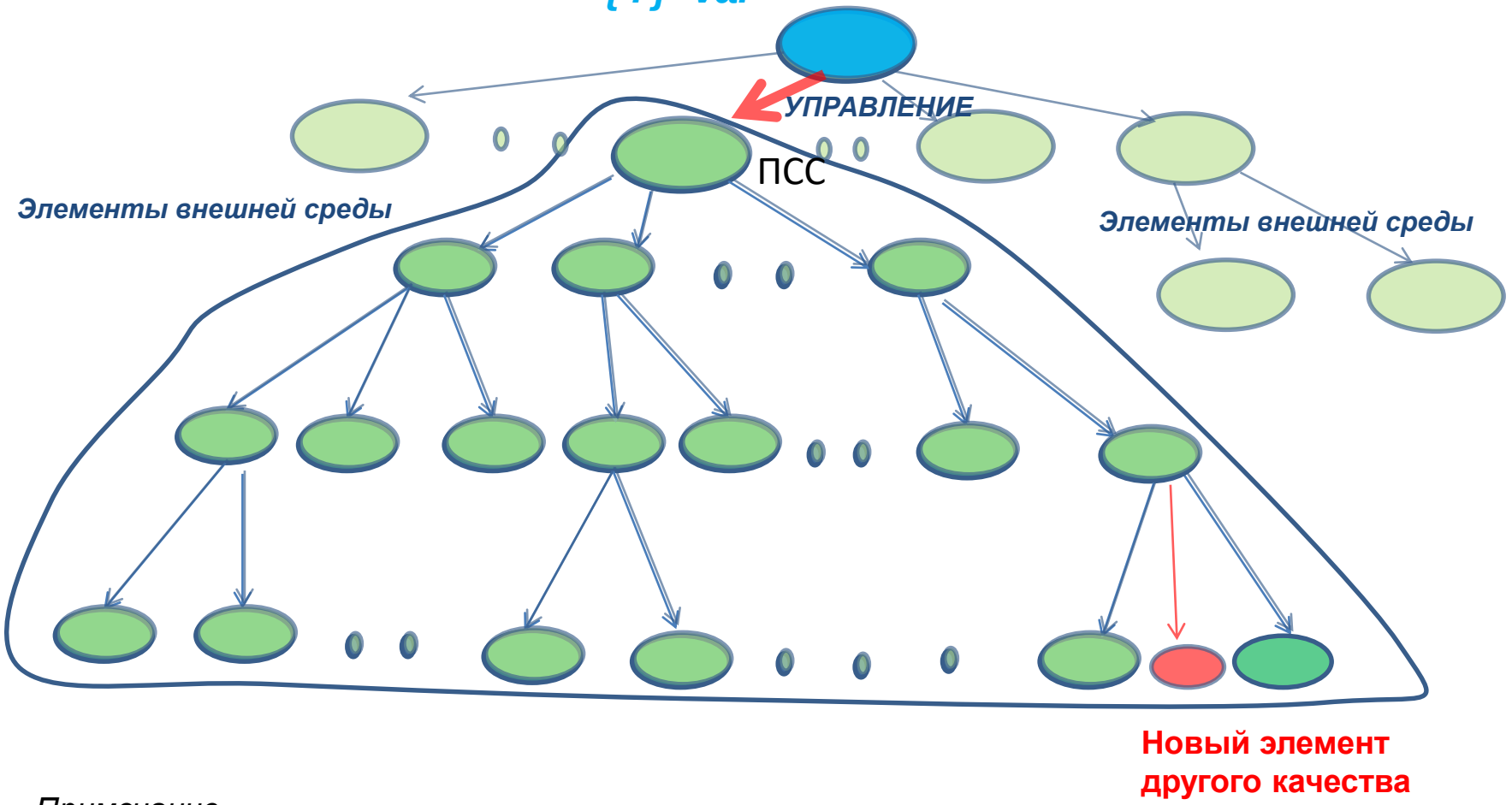
4) количества и множества первичных элементов (*n*, Ф); ***1 и 2 способы***
5) количества и множества связей (*n*, Н); ***1 и 3 способы***
6) множества связей и множества первичных элементов (Н, Ф); ***2 и 3 способы***
7) количества, множества связей и множества первичных элементов (*n*, Н, Ф) ***1 и 2 и 3 способы.***

Пример 1. Способ 1. n=var;



3. Первый закон преобразования композиции (структур) систем (2)

Пример 2. Способ 2 (иерархическая структура)
{Ф}=var

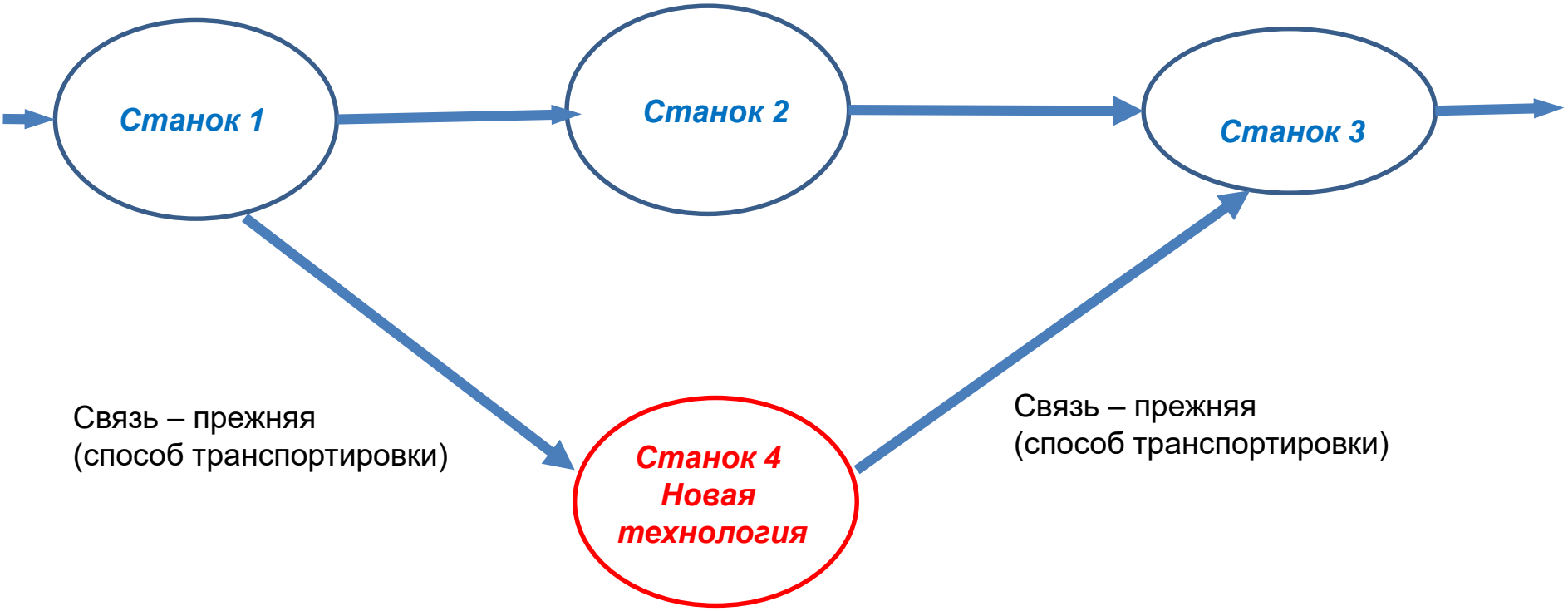


Примечание.

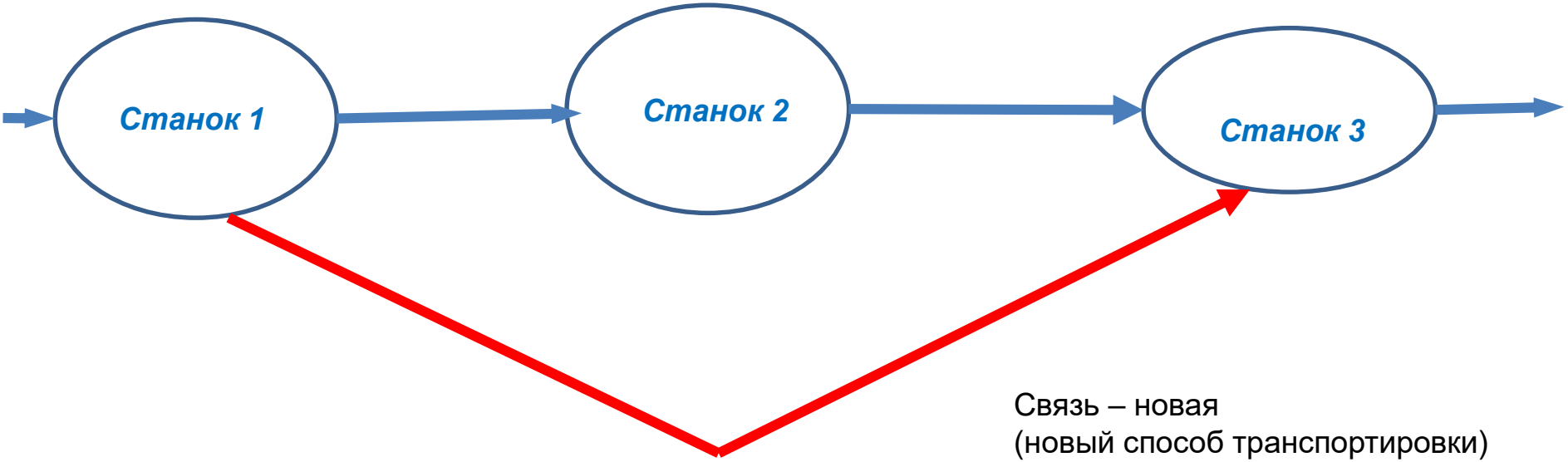
а) Данный закон справедлив, если не различать порядок комбинаций. Если же его различать, то получится 15 способов.

б) Три первых способа являются основными, а остальные – производными.

Пример 2 (плоская структура) . Способ 2. {Ф}=var

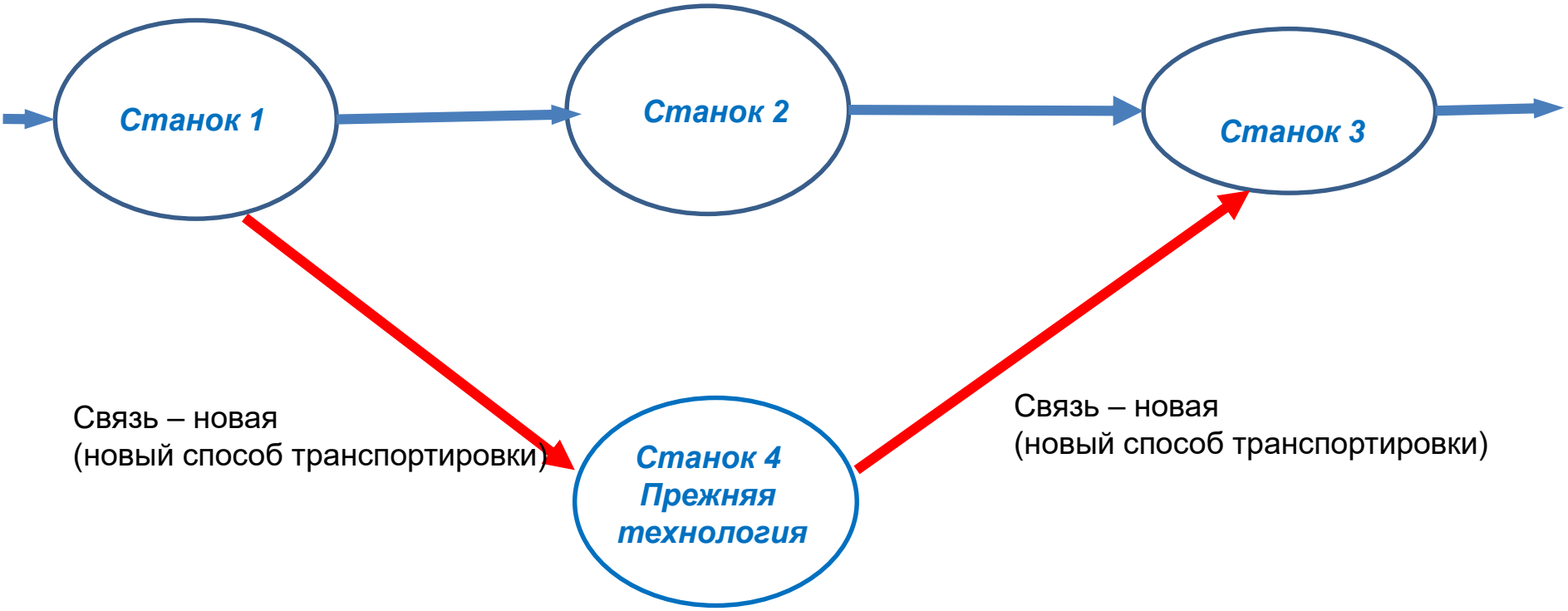


Пример 3 (плоская структура) . Способ 3. {H}=var

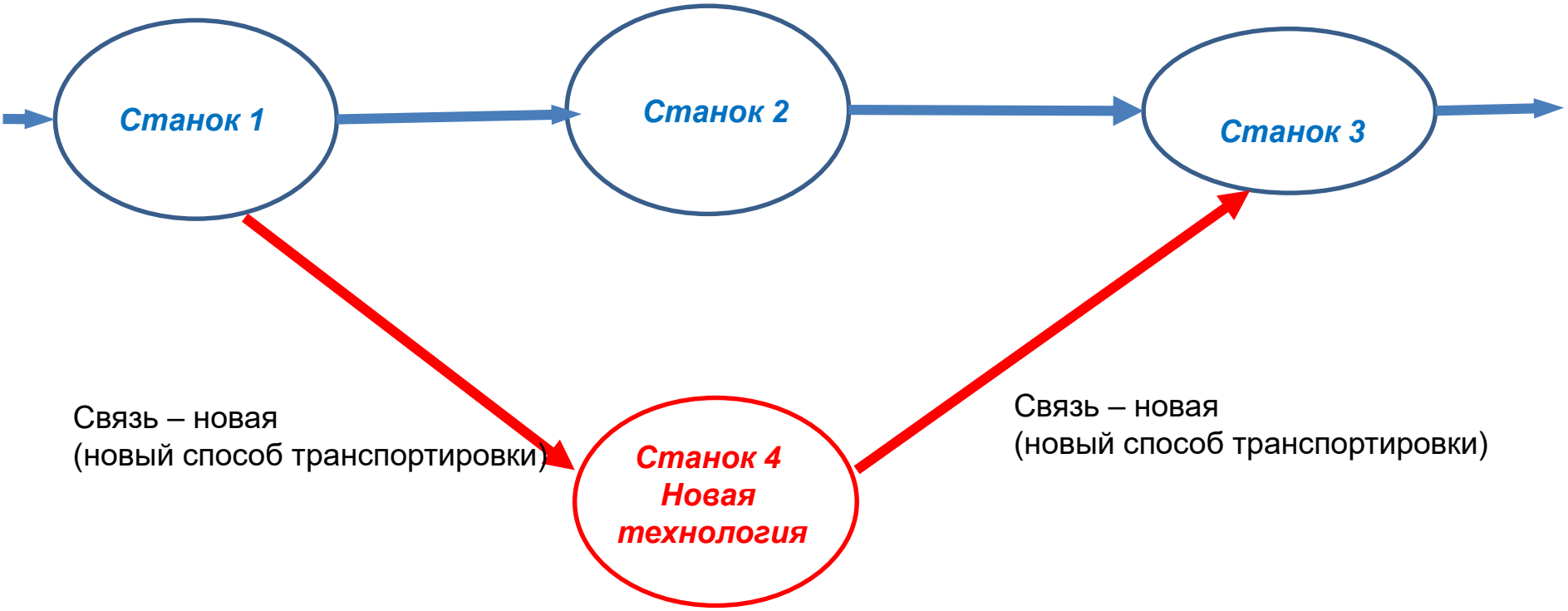


Связь – новая
(новый способ транспортировки)

Пример 4 (плоская структура)
. Способ 5. n=var и {H}=var



Пример 4 (плоская структура) . Способ 6. {Ф}=var и {Н}=var

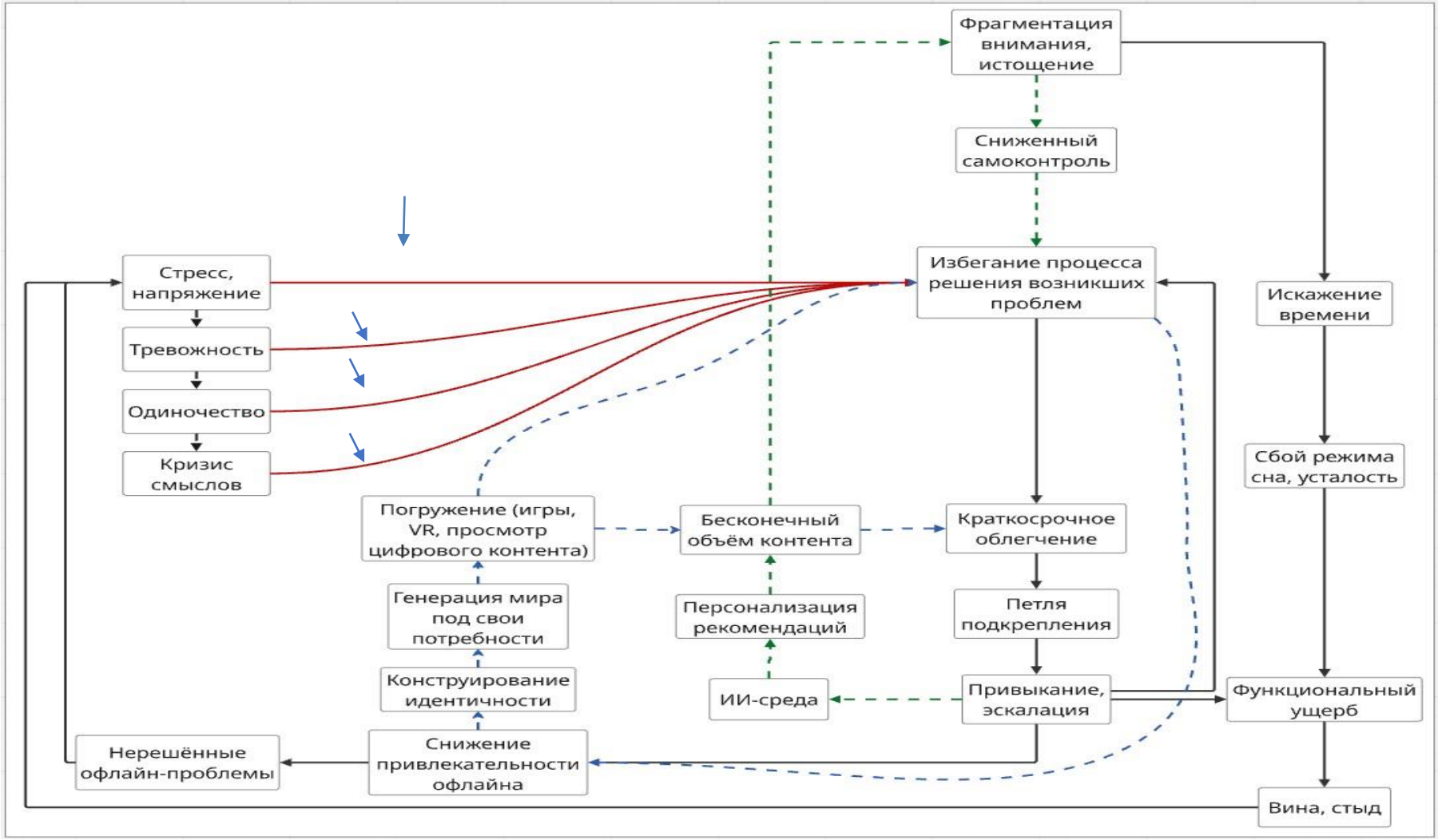


Когнитивная карта цифрового эскапизма в ИИ-среде: факторная структура, связи и контуры воспроизведения практик

Группа сценариев: С1–Типы входа

Сценарий С1.1: Стресс и нап → Изб проц …→ …….

…..Сценарий С1.2: Стресс и нап → трев →Изб проц….



Эскапизм — это стремление человека уйти от неприятной или скучной реальности, стресса, одиночества или тревоги в мир фантазий, развлечений или придуманных миров

4. Второй закон преобразования композиций (структур) систем (1)

Ю. А. Урманцев

Формулировка закона

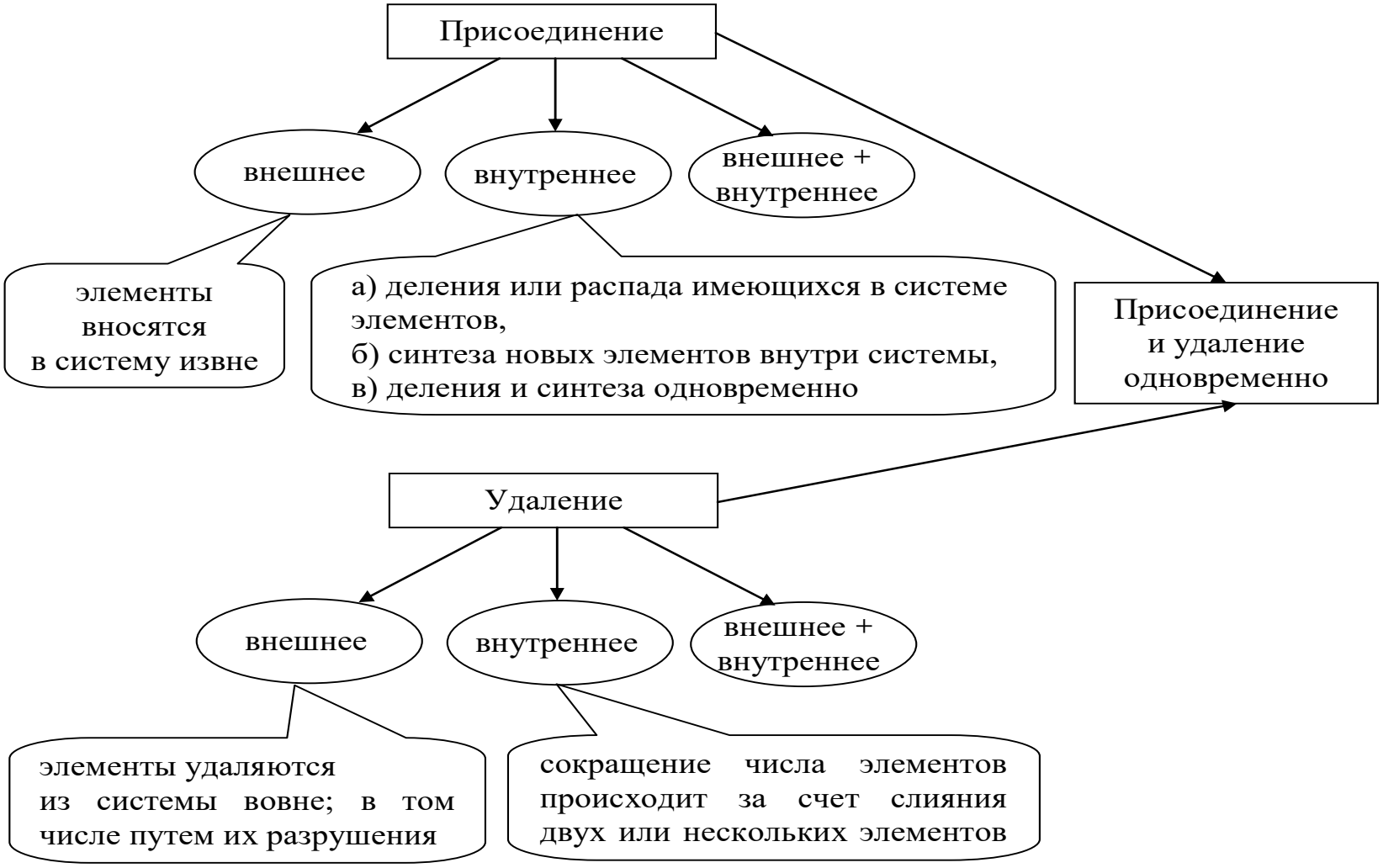
Преобразование композиций (структур) системы за счет изменения **числа** **(количества)** первичных элементов множеств Ф и Н возможно только тремя способами:

1) прибавлением (+, присоединением) подмножества (подсистемы):
$$+\Delta S_1(Ф, Н, К),$$ где К – закон композиции;

1) вычитанием (–, удалением) подмножества:
$$-\Delta S_2(Ф, Н, К);$$

1) одновременным присоединением $+\Delta S_1(Ф, Н, К)$ и удалением $-\Delta S_2(Ф, Н, К)$, где $(\Delta S_1, \Delta S_2) \geq 1$.

4. Второй закон преобразования композиций (структур) систем (3)



4. Второй закон преобразования композиций (структур) систем (2)

1. Формы Прибавления (присоединения, наращивания):

1) **внешняя** – элементы вносятся в систему извне (например, приглашение ведущих ученых для выполнения научной программы);

2) ***внутренняя*** – наращивание элементов происходит за счет

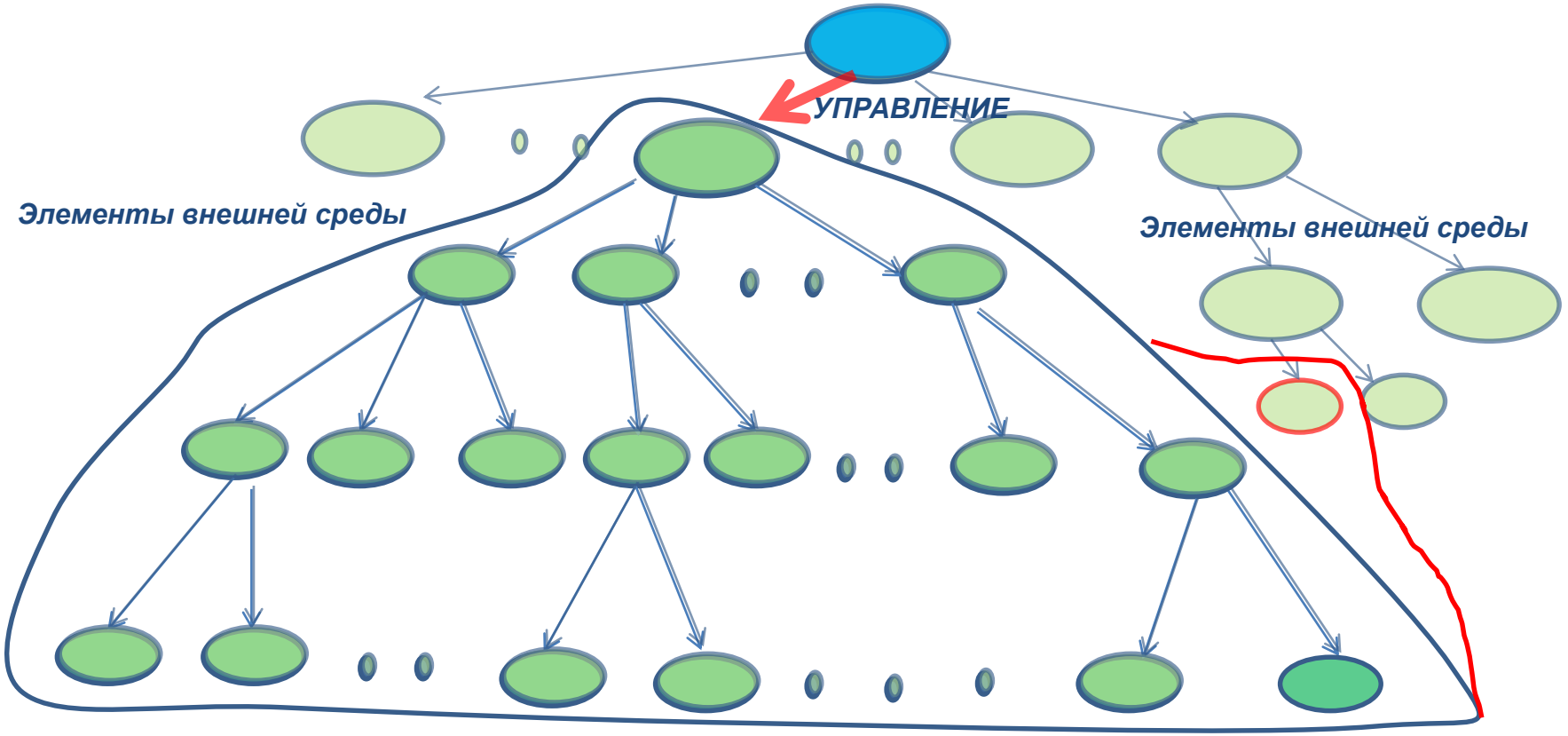
а) деления или распада имеющихся в системе элементов (например, деления отделения на два отдела в оргсистеме),

б) синтеза новых элементов внутри системы,

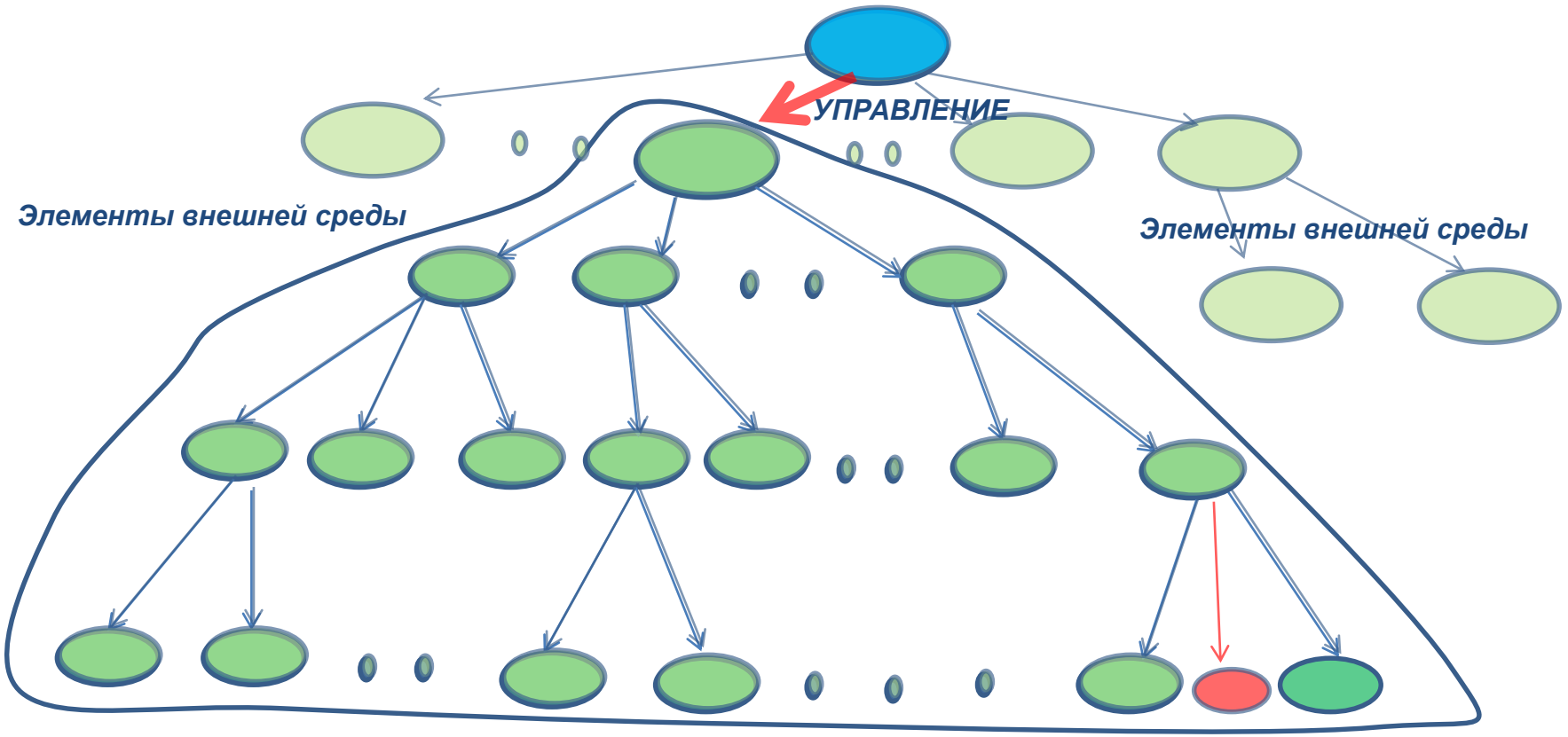
в) деления и синтеза одновременно (например, образование новых отделов в оргсистеме в процессе ее реструктуризации);

3) действия **внешней и внутренней** форм прибавления одновременно.

Внешняя форма прибавления



Внутренняя форма прибавления - деление



4. Второй закон преобразования композиций (структур) систем (4)

2. Формы Вычитания (удаления):

1) **внешняя** – элементы удаляются из системы вовне, в том числе путем их разрушения (например, сокращение штатов или ликвидация отделов в оргсистеме);

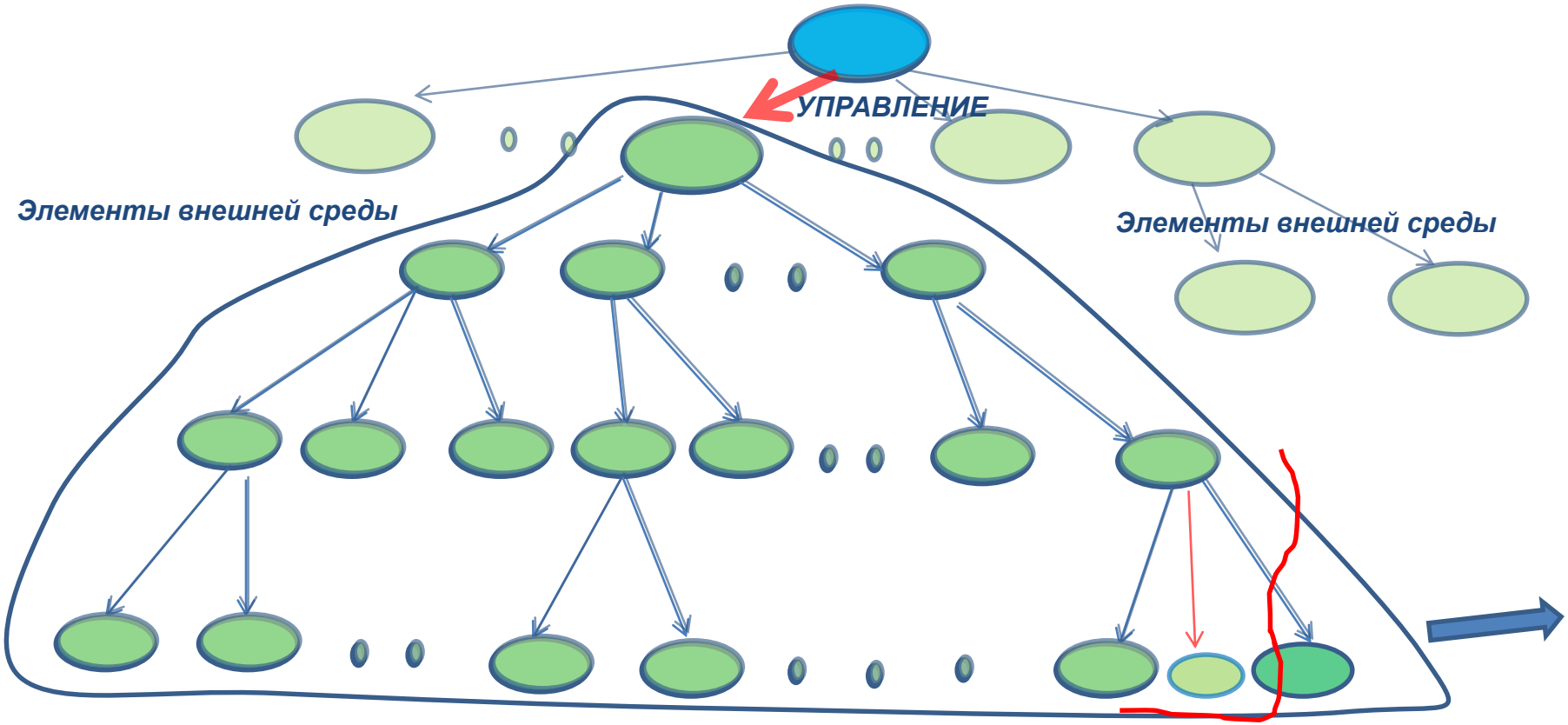
2) ***внутренняя*** – сокращение числа элементов происходит за счет слияния двух или нескольких элементов в один (слияние отделов в оргсистеме, многофункциональный элемент в электронной вычислительной машине);

3) одновременное действие **внешней и внутренней** форм вычитания.

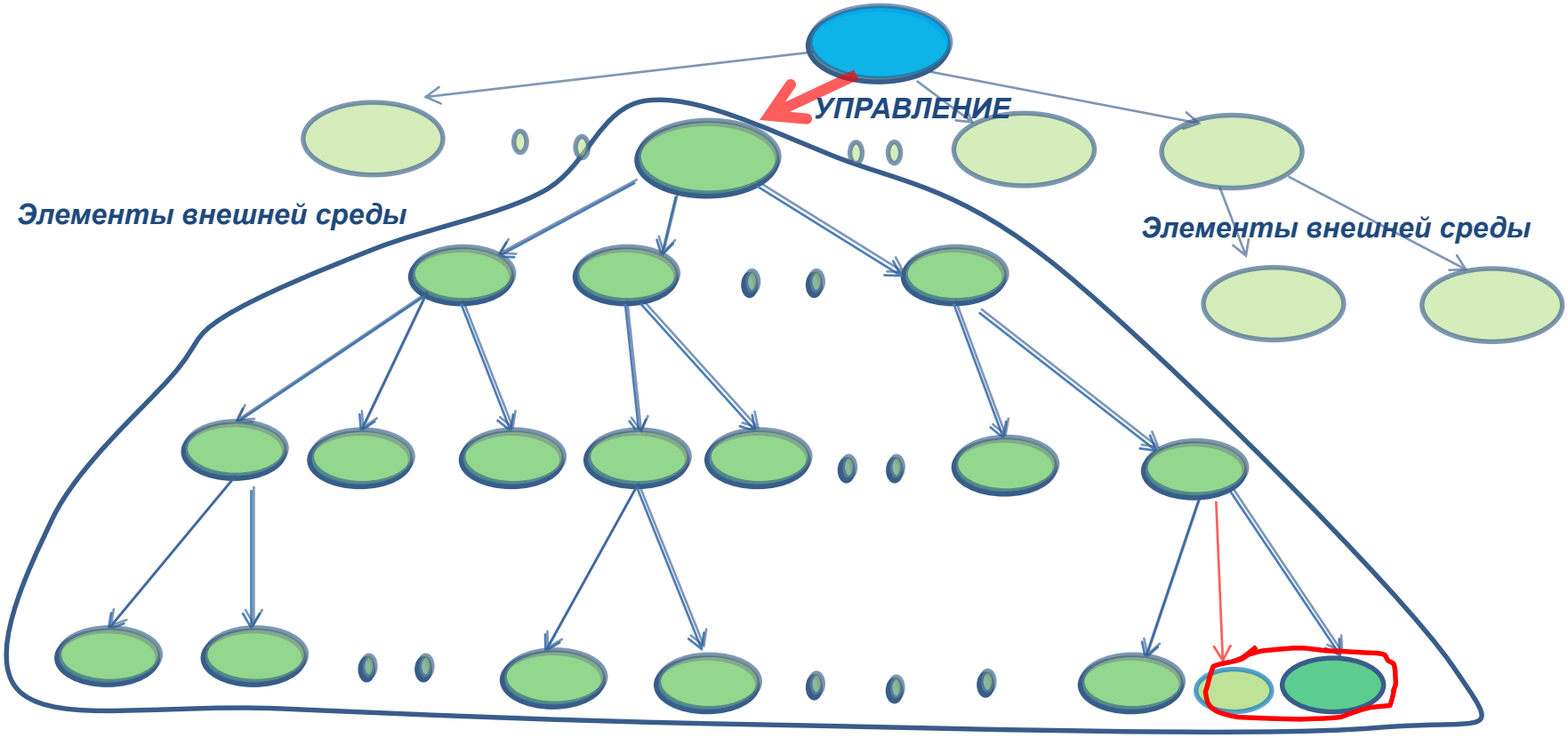
3. Формы одновременного прибавления и вычитания девятью способами, в том числе и способом обмена элементами между подмножествами $+\Delta S_1$ и $-\Delta S_2$ при третьем способе преобразования композиций системы, т.е. при внешних вычитаниях и прибавлениях этих подмножеств

.

Внешняя форма удаления



Внутренняя форма удаления - слияние



2. Принцип согласованности (1)

Обеспечение согласованности – это такое изменение системы, которое реализуется только путем корректировки ***параметров элементов и связей*** системы в рамках ***неизменной ее структуры, требуемых для достижения цели (?) Системы***

Формулировка принципа согласованности

Все элементы или подсистемы сложной системы (как по горизонтали, так и по вертикали) должны быть ***согласованы*** между собой ***по всем параметрам в рамках неизменной структуры*** с целью достижения заданной эффективности системы.

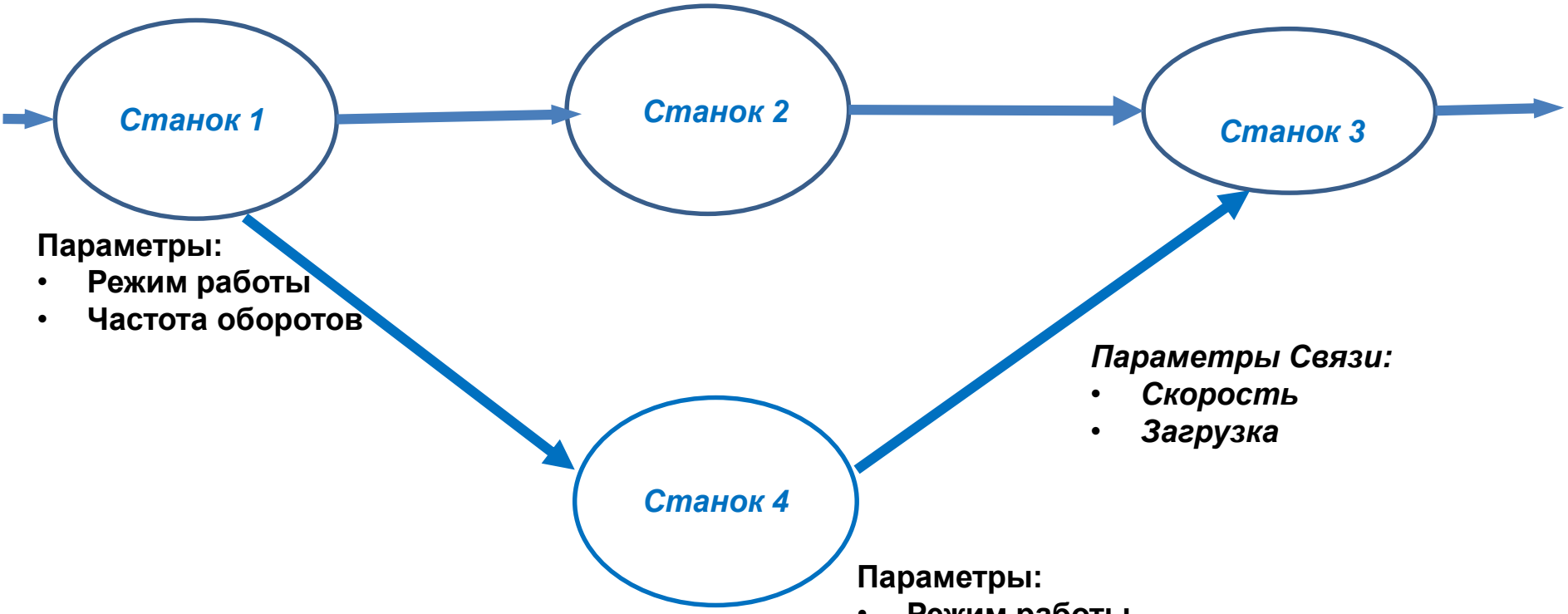
Особенности принципа ***согласованности***

1. Принцип является ***параметрическим*** и предполагает ***«мягкую корректировку»*** системы.
2. Принцип является ***многооаспектным.*** Это значит, что согласование может осуществляться по :

- ***ресурсам;***
- ***целям;***
- ***режимам функционирования;***
- ***аппаратному и программному обеспечению;***
- ***и т.д.***

Рисунок – сквозной пример (для иерархической и плоской структур системы)

Пример (плоская структура)
. Способ решения системной проблемы путем Согласования Параметров



Структура - не изменяется
Параметры - меняются

2. Принцип согласованности (2)

Частными случаями принципа согласованности являются:

а) **принцип оптимальности** – заключается в таком согласовании, например, режимов функционирования элементов (подсистем) сложной системы по расходу ресурсов, при котором по выбранному критерию обеспечивается максимальная эффективность системы, характеризуемая, как правило, векторным показателем оптимизации.

Например, при оптимальном согласовании режимов работы двигателя, режимов полета летательного аппарата (ЛА) при заданном поведении внешней среды можно достичь максимальной дальности полета

б) **принцип координации (синхронизации)** – заключается в согласовании движений всех элементов системы во времени и по форме.

Например, движение створок реактивного сопла, поставка цехами продукции на сборку, движение ЛА при групповом полете, координация своевременного выполнения всех видов работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Реализация этого принципа обеспечивает ритмичность производства и максимальные темпы работы коллектива при выпуске продукции

в) **принцип сбалансированности** – заключается в согласовании целей и функций всех уровней по вертикали с учетом характера связей между ними и выделенного **количества** ресурсов для достижения этих целей или реализации намеченных планов и программ.

Например, сбалансированность межотраслевого баланса. По этому принципу распределяют финансовые и материальные ресурсы, штаты, транспортные средства между регионами, предприятиями, цехами для решения поставленных задач.

2. Принцип совместимости (достижимости, непротиворечивости). Часть 1

Формулировка принципа совместимости

Заданные множества базовых элементов (подсистем) и связей между ними, формирующие ***структуру сложной системы***, при своем ***совместном*** функционировании (взаимодействии) должны принципиально обеспечивать достижение цели или требуемых свойств и характеристик системы.

Особенности принципа ***совместимости***

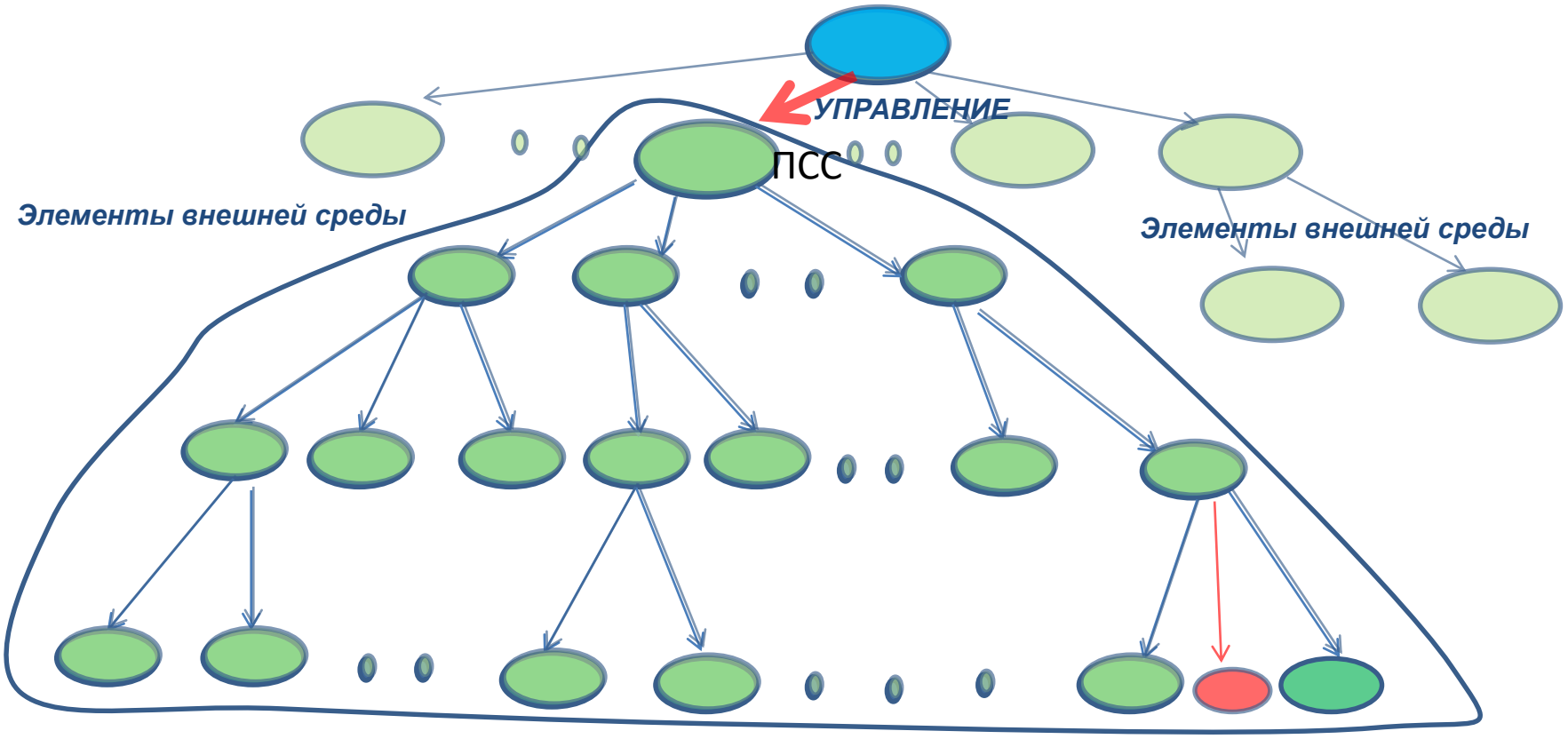
1. Принцип является ***структурным*** и предполагает ***«жесткую» (структурную) корректировку*** системы, которая может быть выполнена всеми семью **способами** преобразования композиций (структур) систем ***(закон системный).***
2. Принцип является ***многооаспектным.*** Это значит, что речь может идти о совместимости:

- технической,
- функциональной,
- информационной,
- технологической,
- структурной,
- организационной,
- программной,
- психологической,
- биологической и т.д.

Примеры

Пример . Способ 2 корректировки структуры (иерархическая структура)

{Ф}=var



2. Принцип совместимости (достижимости, непротиворечивости). Часть 2

Таким образом, свойство **несовместимости (совместимости)** элементов системы является ее ***структурным*** свойством и может быть устранено (сохранено) лишь ***изменением исходной структуры*** системы.

P.S. В этом случае недостаток системы не может быть устранен путем параметрической оптимизации.

Примеры:

- все типы вычислительной техники должны быть совместимы и объединяться в единую вычислительную сеть
- коллективы людей должны быть совместимы и добровольно обмениваться информационными, энергетическими и материальными ресурсами, а также знаниями
- технологическое оборудование должно быть совместимо с технологиями, которые реализуются на нем, а оба вместе должны быть совместимы с конструкциями, которые реализуются с их помощью
- высокое качество продукции недостижимо при старом оборудовании и новой технологии
- в оргсистеме можно поменять кадры (в соответствии с принципом согласованности), но если в системе нет отдела (аналитического маркетинга или контроля), то надо поменять структуру системы, ибо конечная цель недостижима

2. Принцип совместимости (достижимости, непротиворечивости). Часть 3

3. Понятия параметрической и структурной корректировки **относительны**

Это значит, что те решения, которые были *структурными* при одном способе декомпозиции (с более мелким базовым элементом), могут преобразоваться в *параметрические* решения при переходе к структуре с более крупным базовым элементом.

Такой переход соответствует, как правило, рассмотрению более крупной проблемы, соответствующей более высоким уровням в иерархической структуре исследуемого объекта.

Следствие. Принцип единства системы, ее структуры и цели.

Только ***множество совместимых элементов с известным множеством связей*** между ними принципиально может обеспечить достижение заданного ***множества целей***.

P.S. Согласно этому принципу заданная цель достижима не для всякой структуры системы. Здесь система, ее структура и цель должны быть совместимы.

Пример 1

Проблема 1: Объем выполненных работ ↓

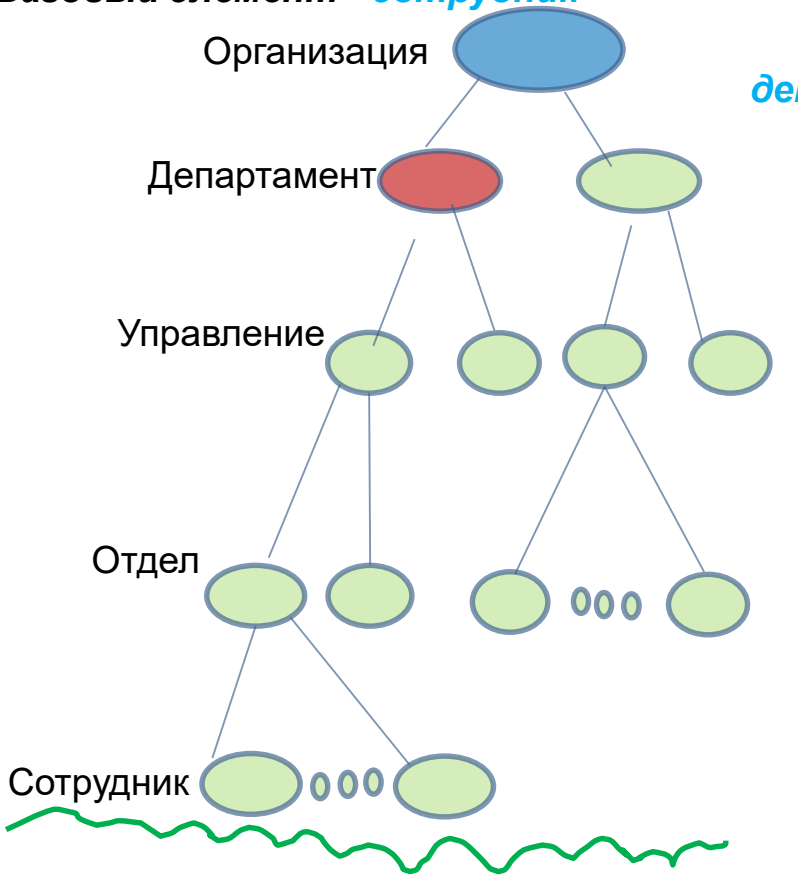
Цель исследования 1: ↑ Объем выполненных работ

ОИ как система: организация

Цель системы: : выполнение проектных работ требуемого объема

Структура системы 1

Базовый элемент - сотрудник



Решение системной проблемы:

Принять еще сотрудника

Тип решения: структурное

Глубина декомпозиции разная

Пример 2

Проблема 1: Объем выполненных работ ↓ - ***та же***

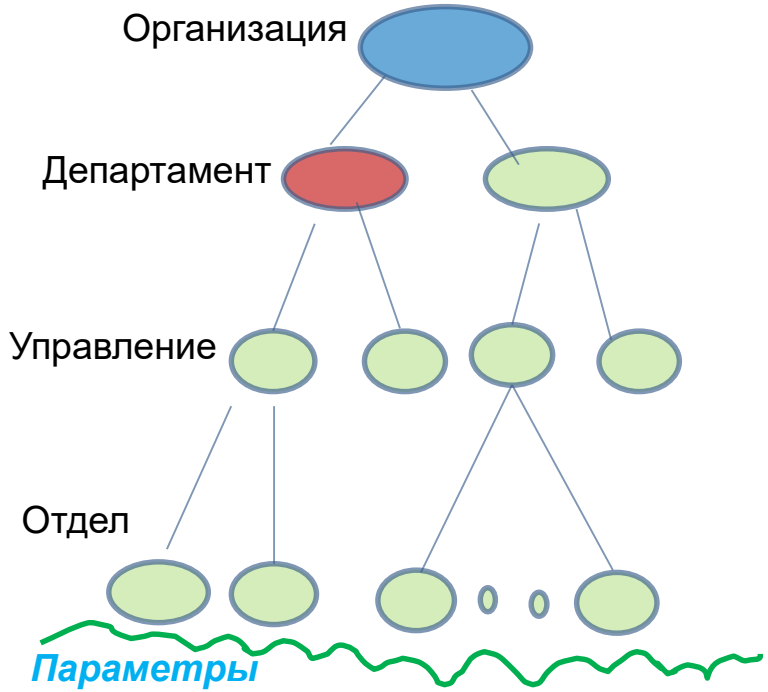
Цель исследования 2: ↑ Объем выполненных работ - та же

ОИ как система: организация

Цель системы: выполнение проектных работ требуемого объема

Структура системы 2

Базовый элемент - отдел



Параметры Отдела:

- Численность сотрудников
- Объем работы

Решение системной проблемы:

Принять еще сотрудника – такое же

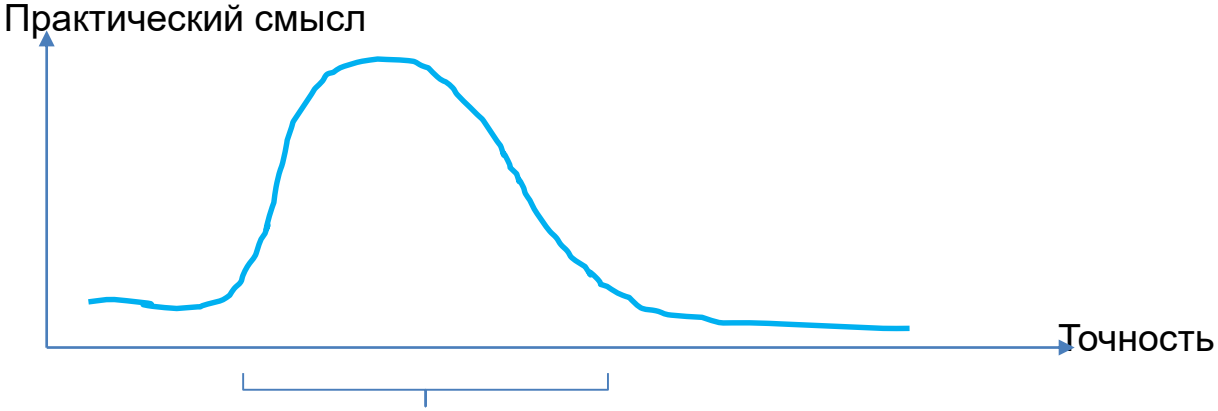
Тип решения: параметрическое

2. Принцип несовместимости Л. А. Заде

Формулировка

При моделировании сложных активных (человеко-машинных, организационных) систем ***точность*** и ***практический смысл*** не совместимы (исключают друг друга).

Это вызвано неопределенностью (нечеткостью, противоречивостью) требований к модели человеко-машинных систем.
Неопределенность лежит в самой природе
а) принятия решения человеком,
б) поведения активной сложной системы и внешней среды.



По этой причине при решении практических задач в условиях неопределенности принципиально невозможно **точное** достижение конечного результата. Здесь необходимо переосмыслить, что означает для практики «точность конечного результата».

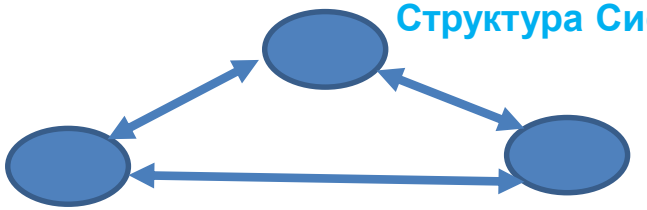
2.Принцип единства системы, цели и среды

Формулировка

Принцип единства системы, цели и среды заключается в том, что проектируемая ***система (S, StrS и цель)*** всегда должна рассматриваться ***относительно той среды (ВС)***, в которой предполагается ее функционирование.

Согласно этому принципу при проектировании должны учитываться все возможные ситуации, вызванные как изменением состояния, так и действием различных видов возмущений со стороны окружающей среды.

Таким образом, нельзя отрывать систему от среды так же, как и систему от цели.



По крайней мере, среди технических, биологических и организационных нет систем бесцельных, как и систем, не испытывающих действие окружающей среды.

Поэтому следует говорить о принципе единства системы, цели и среды, который является проявлением единства материального мира.

Отсюда следует, что не всякая система может эффективно функционировать в любой среде и достигать любой цели.

Учет влияния внешней среды на систему важен не только на режимах функционирования, но особенно при проектировании режимов развития системы.

2. Принцип реализуемости (осуществимости)

Формулировка принципа

Принцип реализуемости (**осуществимости**) состоит в том, что проектируемая сложная система в своей структуре ***не должна*** содержать ни одного элемента, который ***нельзя было бы реализовать*** располагаемыми средствами техники и технологии. То есть система должна быть обеспечена всеми видами ресурсов для достижения цели.

Этот принцип тоже ***многоплановый*** и может рассматриваться применительно как к ***целям***, так и ***функциям*** элементов системы.

Согласно этому принципу в сложной системе должны отсутствовать подсистемы, локальные цели и функции которых нереализуемы, следовательно, и недостижимы, из-за нехватки ресурсов и имеющихся технических средств.

2. Принцип типизации и стандартизации

Формулировка принципа

Принцип типизации и стандартизации заключается в том, что в проектируемой организационной системе должны максимально использоваться ***стандартные или типовые элементы*** (модули, комплексы, агрегаты, подсистемы), решения, функции, блоки (модули) программ и т.д.

Применение этого принципа при проектировании сложных систем с одной стороны, способствует ***снижению стоимости*** проекта системы, с другой – создает ***объективные предпосылки для автоматизации*** процессов выбора структуры системы, принятия решения в типовых ситуациях, декомпозиции сложных функций системы и т.д.

Примеры.

1. Типовые структуры производственных модулей для выполнения типовых технологических операций.
2. Блоки принятия типовых решений при типовых производственных ситуациях или на блоки (модули), выполняющие элементарные (типовые) функции в информационно-управляющей системе.
3. При построении имитационных моделей этот принцип выражается в использовании типовых динамических звеньев, например, при построении моделей систем автоматического управления.
4. Типовые элементы являются основой для создания **стандартных элементов в различных структурах организационных систем.**
5. Типовое поведение системы в типовых (стандартных) ситуациях. У каждого человека типовые модели поведения в конкретных ситуациях заложены в памяти.

2. Принцип контринтуитивного проектирования (1)

Формулировка принципа

Принцип контринтуитивного проектирования заключается в том, что создать удовлетворительный проект сложной системы, опираясь ***только на опыт и интуицию проектировщика, практически невозможно.***

Согласно данному принципу при проектировании сложных систем должны быть ***исключены*** **необоснованные** решения и решения, принимаемые только исходя ***из опыта и интуиции проектировщика.***

Этот принцип исключает влияние ***субъективизма*** при проектировании и при оценке эффективности системы и требует применения только проверенных и научно обоснованных решений.

Последние могут быть получены в результате ***аналитических*** расчетов или ***имитационного моделирования*** проектируемой системы.

Однако данный принцип не исключает использования при принятии решения ***метода экспертных оценок***, которые выступают как объективная часть множества субъективных мнений опытных специалистов.

2. Принцип контринтуитивного проектирования (2)

Следует отметить, что данный принцип близок к известному ***принципу контринтуитивного поведения Дж. Форрестора***, который заключается в том, что ***дать удовлетворительный прогноз о поведении сложной системы*** на достаточно большом интервале времени, опираясь только на собственный опыт и интуицию, практически ***невозможно***.

Например, прогноз погоды, поведение хищного зверя, противника во время боевых действий.

Согласно этому принципу сложная система может реагировать на внешние воздействия совсем ***не так, как это*** интуитивно ожидалось.

Соблюдение этого принципа особенно важно при **разработке имитационных моделей** сложных систем. Он позволяет при составлении моделей исключить внесение в нее субъективных представлений исследователя о структуре и механизмах динамики моделируемых систем.

Отсюда следуют следующие ***выводы***:

1) ***по поведению отдельных подсистем (элементов) нельзя судить о поведении системы в целом (человек – коллектив);***

2) ***по поведению системы на малом отрезке времени нельзя судить о поведении системы «в большом»;***

3) ***моделируя поведение человека в простых ситуациях, можно предсказать его поведение в сложной ситуации лишь с некоторой вероятностью.***

2. Принцип оперативности (своевременности) принятия решения

Принцип оперативности (своевременности) принятия решения состоит в том, что принятие управленческого решения должно быть осуществлено значительно быстрее, чем возникнут существенные количественные или качественные изменения в управляемом процессе.

Данный принцип ориентирует на разработку эффективных алгоритмов принятия решений при проектировании, планировании, контроле и организации производственного процесса. Особенно важно соблюдение этого принципа при проектировании систем оперативного управления производствами, поскольку его нарушение может привести к созданию заведомо неритмичного производства, к снижению качества. Например, бездействие руководящих органов во время кризисных ситуаций или бездействие летчика при управлении в критических ситуациях приводят к катастрофическим результатам.

Понятие *оперативности относительно*.

Краткосрочное (оперативное) планирование (управление) связано с принятием решений, вызванных количественным изменением переменных состояния объекта.

Стратегическое (долгосрочное) планирование (управление) связано с принятием решений, вызванных качественным изменением переменных состояния объекта.

Разделяют медленные и быстрые процессы. Поэтому следует рассматривать поведение системы на значительном интервале времени.